

自觉遵守考场纪律 如考试作弊 此答卷无效

江西农业大学《计算机网络技术实验》2023-2024 年
第一学期期末试卷

学号： 专业： 姓名： 院系：

分值：100 分 时间：120 分钟

题号	一	二	三	四	五	六	总分
得分							

一、单项选择题（每小题 2 分，共 10 分）

1. 以下哪个是计算机网络中常用的有线传输介质？（ ）
A. 红外线
B. 光纤
C. 微波
D. 卫星通信
2. 下列哪个协议属于应用层协议？（ ）
A. TCP
B. UDP
C. IP
D. HTTP
3. 在 OSI 参考模型中，负责将比特流封装成帧的是（ ）。
A. 物理层
B. 数据链路层
C. 网络层
D. 传输层
4. 子网掩码为 255.255.255.0 时，以下哪个 IP 地址与 192.168.1.1 在同一子网内？（ ）
A. 192.168.2.1
B. 192.168.1.100
C. 192.169.1.1
D. 193.168.1.1
5. 以下哪种拓扑结构的可靠性最高？（ ）
A. 总线型

- B. 星型
- C. 环型
- D. 网状型

二、填空题（每空 2 分，共 20 分）

1. 计算机网络按覆盖范围可分为局域网、城域网和_____。
2. 网络协议的三要素是语法、语义和_____。
3. 在 TCP/IP 协议族中，传输层的两个主要协议是 TCP 和_____。
4. 以太网使用的介质访问控制方法是_____。
5. IP 地址分为网络号和_____两部分。
6. 路由器工作在 OSI 参考模型的_____层。
7. 常见的无线网络标准是_____。
8. DNS 服务器的主要功能是将域名解析为_____。
9. 数据链路层的两个子层是逻辑链路控制子层和_____子层。
10. 防火墙可以分为包过滤防火墙、状态检测防火墙和_____防火墙。

三、判断题（每小题 2 分，共 10 分）

1. 计算机网络只能实现计算机之间的数据传输，不能实现资源共享。（ ）
2. TCP 协议是一种面向连接的、可靠的传输协议。（ ）
3. 所有的 IP 地址都可以直接在 Internet 上使用。（ ）
4. 无线局域网的传输速度一定比有线局域网慢。（ ）
5. 网络层的主要功能是提供端到端的可靠传输。（ ）

四、多项选择题（每小题 3 分，共 15 分）

1. 以下属于网络安全技术的有（ ）
A. 加密技术
B. 入侵检测技术
C. 防火墙技术
D. 病毒防治技术
2. 下列哪些是常见的网络拓扑结构？（ ）
A. 树型
B. 蜂窝型
C. 混合型
D. 链型
3. 计算机网络的主要功能有（ ）
A. 数据通信
B. 资源共享

- C. 分布式处理
- D. 提高计算机的可靠性和可用性

4. 以下关于 IPv6 的说法正确的有 ()

- A. IPv6 地址长度为 128 位
- B. IPv6 解决了 IPv4 地址不足的问题
- C. IPv6 不支持自动配置
- D. IPv6 具有更好的安全性

5. 网络层的协议有 ()

- A. ARP
- B. RARP
- C. ICMP
- D. FTP

五、综合应用题 (共 25 分)

1. 某公司需要组建一个小型局域网，共有 20 台计算机，要求网络拓扑结构为星型，使用交换机作为核心设备。请详细描述该局域网的组建步骤，包括所需设备、网络布线、IP 地址分配等方面。

2. 已知某网络的 IP 地址块为 192.168.1.0/24，现在需要将该网络划分为 4 个子网。请计算每个子网的网络地址、广播地址、可用 IP 地址范围以及子网掩码。

六、设计题 (共 20 分)

设计一个简单的校园网络拓扑结构，要求包含教学楼、图书馆、办公楼、学生宿舍等主要建筑，并且要考虑网络的可靠性、可扩展性和安全性。请画出网络拓扑图，并简要说明设计思路和所采用的技术手段。